Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
DT171G	T101	2024-06-03

Kursnamn	Datateknik GR (B), Inbäddade system för Internet of Things
Provnamn	Skriftlig salstentamen
Ort	Sundsvall
Termin	
Ämne	

Written exam DT171G

2024-06-03

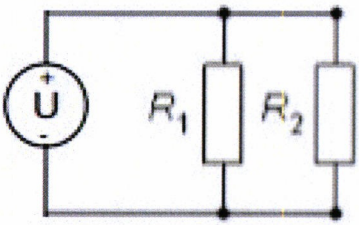
Mikael Hasselmalm, Phone 010-142 8736
E-mail: mikael.hasselmalm@miun.se

Tool: Calculator, writing aid
Time: 4 hours

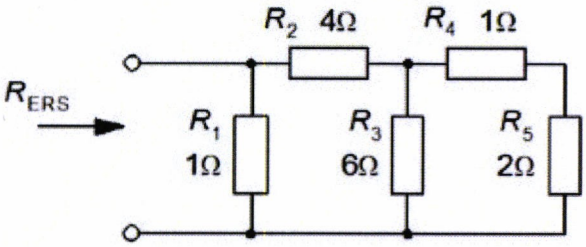
Instructions: Read the questions carefully before you start formulating an answer. Observe the exam time and plan accordingly how you will answer the questions. Only answer the question, do not write about distantly related areas. The questions are not arranged by difficulty. Clearly indicate which question you have answered. Always justify your answers and show complete calculations.

Max points: 40
ECTS grading scale: E ≥ 50%, D ≥ 60%, C ≥ 70%, B ≥ 80%, A ≥ 90%

1. What is the voltage of the power source U if I = 40mA, R1 = 350Ω, and R2 = 200Ω? Show all calculations and assumptions. (4 points)



2. Calculate the equivalent resistance (R_{ERS}) in the circuit below. Show all calculations and assumptions. (6 points)



3. Give an example of a sensor and an actuator. Briefly describe their function/application. (4 points)

4. Name at least two issues that must be addressed when connecting an analog sensor to a microcontroller. (4 points)

5. Describe two techniques we can use to avoid contact bounce when working with push buttons in our electrical circuits. (4 points)

6. Study the input signal to the optocoupler below.
   In the image (Image 1) below, R1 = 180Ω and R2 = 4.7 kΩ.
   The LED turns on at 10 mA, but the current through the LED must not exceed 50 mA.

   What is the likely appearance of the output signal Vout from the optocoupler?

   In your response, I want to see an image describing the output signal Vout over time, as well as information about whether the optocoupler can handle the resulting currents. (8 points)

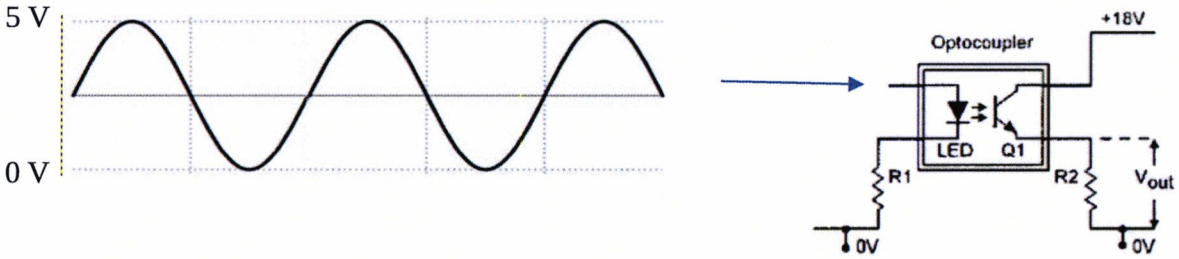


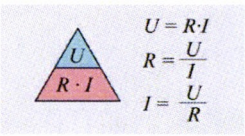
Bild 1

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_{amb} = 25 °C, unless otherwise specified)							
PARAMETER	TEST CONDITION	PART	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
INPUT							
Forward voltage [1]	I_F = 10 mA		V_F		1.2	1.5	V
	I_F = 10 mA, T_{amb} = - 55 °C		V_F	0.9	1.3	1.7	V
Reverse current [1]	V_R = 6 V		I_R		0.1	10	μA
Capacitance	V_R = 0 V, f = 1 MHz		C_O		25		pF

7. You are to design a system for easily controlling (i.e., turning on and off) charging stations/engine heaters in a housing cooperative. Your system should control the stations via information received via SMS to a central unit. The central unit stores the information from SMS in a file. Your design should include an overview of your system containing information on how communication and control of the stations will be handled. Be as detailed as possible.

   Provide suggestions for protocols, devices, sensors/actuators, and techniques that should be used. Make appropriate assumptions and describe them in your solution. (10 points)

Lathund



$$\frac{1}{R_{ERS}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots + \frac{1}{R_N}$$

$$R_{ERS} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

HAVE A NICE SUMMER

Tentamen DT171G

2024-06-03

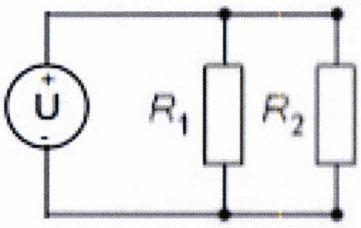
Mikael Hasselmalm, Tfn 010-142 8736
E-post: mikael.hasselmalm@miun.se

Hjälpmedel: MiniRäknare, rithjälpmedel
Skrivtid: 4 timmar

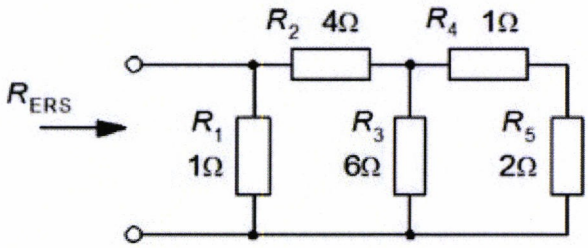
Instruktioner: Läs frågorna noggrant innan du börjar att formulera ett svar. Iakttag tiden för tentamenstillfället och planera därefter hur du skall svara på frågorna. Svara bara på frågan, skriv inte om avlägset relaterade områden. Frågorna är inte ordnade efter svårighetsgrad. Var tydlig med att visa vilken fråga du har besvarat. Motivera alltid dina svar och visa kompletta uträkningar.

Max poäng: 40
Preliminär betygsskala: E ≥ 50%, D ≥ 60%, C ≥ 70%, B ≥ 80%, A ≥ 90%

1. Vad har spänningskällan U för spänning om I=40mA, R1=350Ω och R2=200Ω? Visa samtliga beräkningar och antaganden. (4p)



2. Beräkna ersättningsresistansen (R_{ERS}) i kretsen nedan. Visa samtliga beräkningar och antaganden. (6p)



3. Ge exempel på en sensor och en aktuator. Beskriv kort funktionen/applikation för dessa. (4p)

4. Nämn minst två problem som måste hanteras när man ansluter en analog sensor till en mikrokontroller? (4p)

5. Redogör för två tekniker vi kan använda för att undvika kontaktstuds när vi arbetar med tryckknappar i våra elektriska kretsar? (4p)

6. Studera den ingående signalen till optokopplaren nedan.
   I bilden(Bild 1) nedan är R1 = 180Ω och R2 = 4.7 kΩ
   LED tänder vid 10 mA men strömmen över LED får inte överstiga 50 mA.

   Vilket utseende är det troligt att utsignalen Vout från optokopplaren får?

   I ditt svar vill jag se en bild som beskriver utsignalen Vout över tid samt få information om det är möjligt för optokopplaren att hantera de uppkomna strömmarna. (8p)

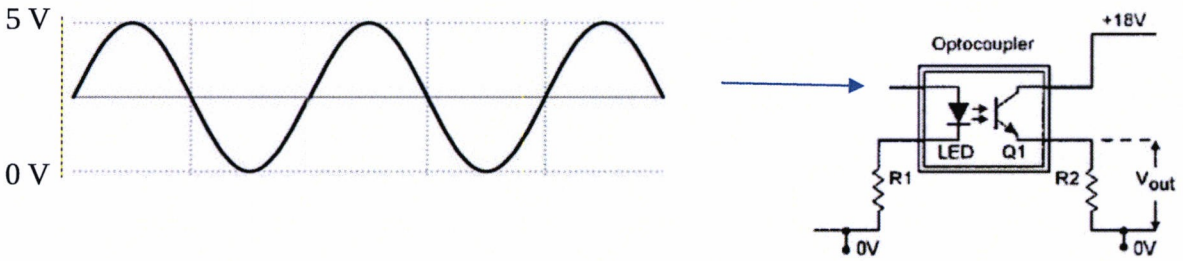


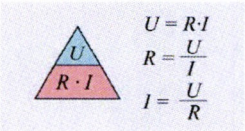
Bild 1

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_{amb} = 25 °C, unless otherwise specified)							
PARAMETER	TEST CONDITION	PART	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
INPUT							
Forward voltage [1]	I_F = 10 mA		V_F		1.2	1.5	V
	I_F = 10 mA, T_{amb} = - 55 °C		V_F	0.9	1.3	1.7	V
Reverse current [1]	V_R = 6 V		I_R		0.1	10	μA
Capacitance	V_R = 0 V, f = 1 MHz		C_O		25		pF

7. Du skall designa en ett system för att enkelt styra (dvs, av och på) laddstolpar/motorvärmaruttag i en bostadsrättsförening. Ditt system skall styra stolparna via information som kommer via SMS till en central enhet. Den centrala enheten sparar informationen från SMS i en fil. Din design skall innehålla en översikt av ditt system innehållande information hur kommunikationen och styrningen av stolparna skall gå till. Var så detaljerad du kan.

   Ge förslag på protokoll, enheter, sensorer/aktuatorer och tekniker som bör användas.
   Gör lämpliga antaganden och beskriv dessa i din lösning. (10p)

Lathund



$$U = R \cdot I \qquad R = \frac{U}{I} \qquad I = \frac{U}{R}$$

$$\frac{1}{R_{ERS}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots + \frac{1}{R_N}$$

$$R_{ERS} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

TREVLIG SOMMAR